Sistematização - Métodos Matemáticos

Do sinal ao espectro: um analisador e filtro de sinais

Repositório Git

https://github.com/Lavoyer/Facul.git

Resumo

Este projeto aplica ferramentas de Métodos Matemáticos ao processamento de um acorde musical Lá maior (A3 + C#4 + E4), contaminado por um zumbido de rede de 60 Hz e por ruído branco. O notebook acompanha a transformação do sinal no domínio do tempo para sua representação espectral e retorna ao domínio do tempo depois da filtragem.

Etapas principais

1. Série de Fourier: aproximação de uma onda quadrada e observação do fenômeno de Gibbs.
2. FFT e espectro: identificação das componentes de frequência do acorde e dos ruídos.
3. Filtragem: aplicação de filtros e FFT inversa para recuperar um sinal mais limpo.
4. Laplace: estudo de H(s), polos e zeros para interpretar o comportamento dos filtros.

Tecnologias: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas e SymPy.

Arquivos de áudio e notebook estão disponíveis no repositório.

Gerado em 13/10/2026